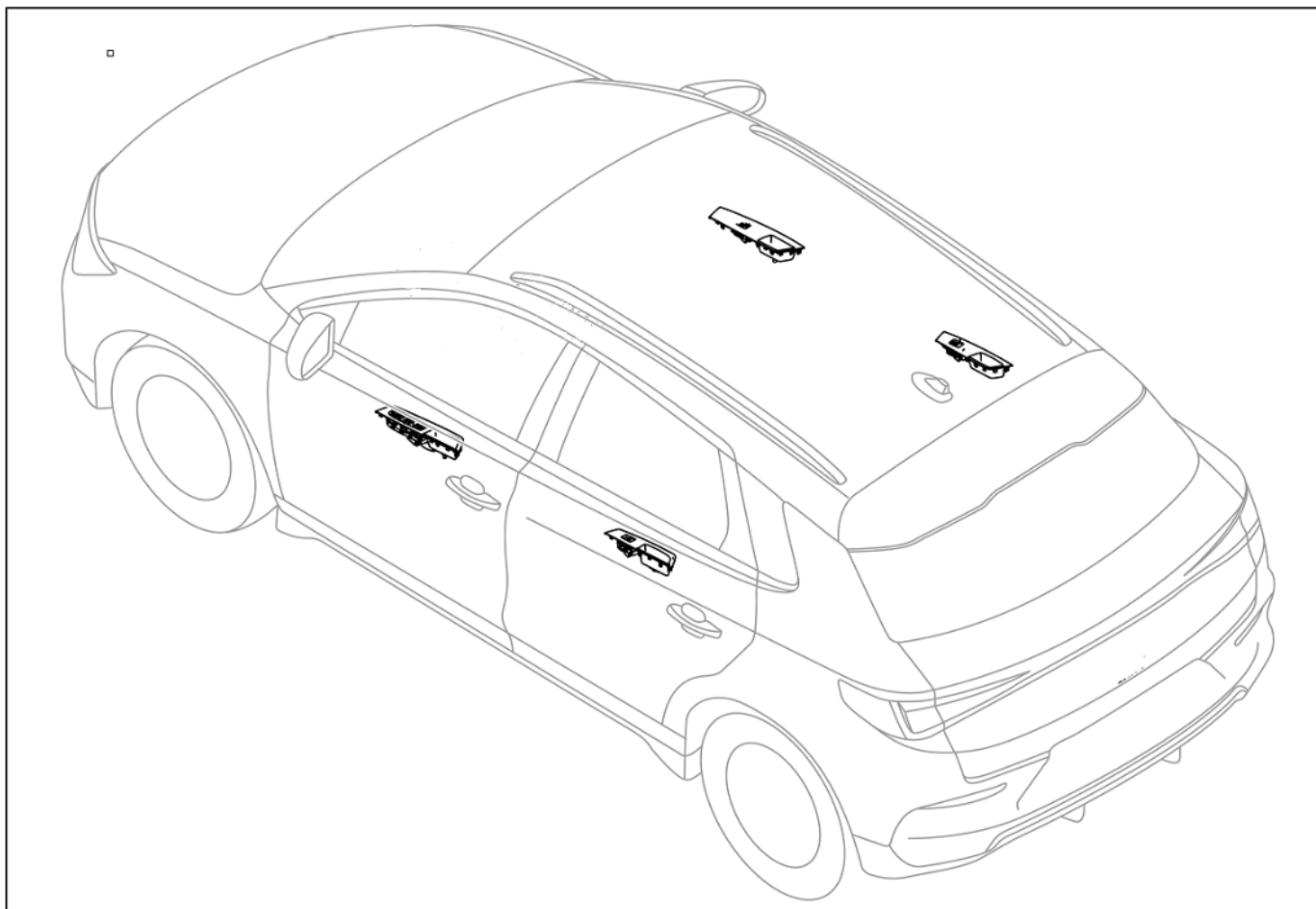


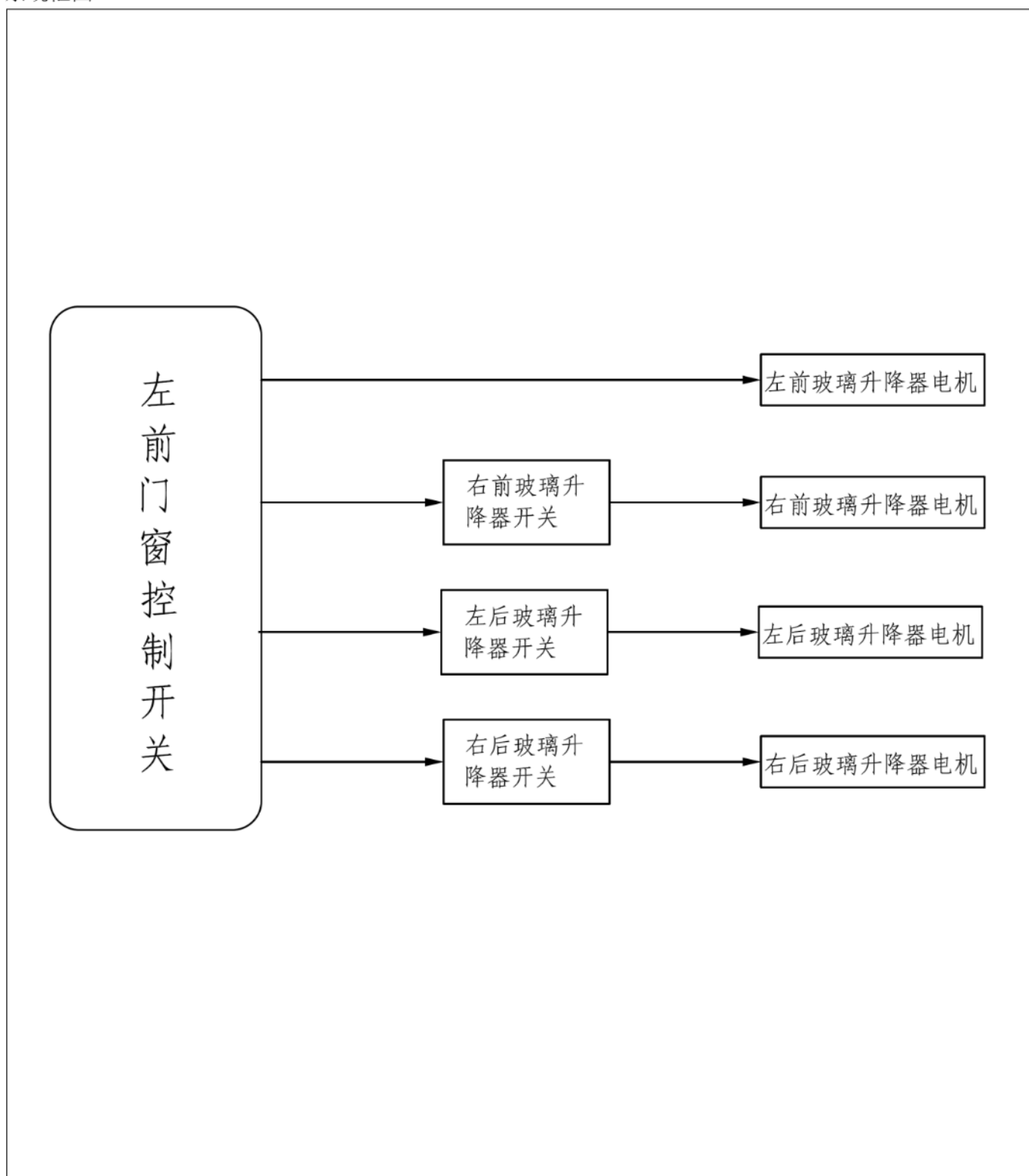
电动车窗

组件位置.....	1
系统框图.....	2
系统框图.....	2
系统概述.....	3
诊断流程.....	4
故障症状表	5
终端诊断.....	6
全面诊断流程.....	8
左前玻璃升降器开关组配电	8
玻璃升降器电机电源电路	错误!未定义书签。
只有左前玻璃升降器可以动作，其它玻璃升降器均无法动作	10
左前车窗开关无法控制左前车窗升降	14
右前车窗开关无法控制右前车窗升降	16
右后车窗开关无法控制右后玻璃升降	20
左后车窗开关无法控制左后玻璃升降	23
不能通过左前车窗开关控制右前、左后、右后车窗升降	25
车窗锁开关失效	26
拆卸与安装	28

组件位置



系统框图



系统概述

电动车窗系统通过操作车门饰板上的开关来使车窗升降，驾驶员座椅位置上通过左前门玻璃升降器开关装饰板上的主开关来操作各车窗的开关。电动车窗闭锁开关位于驾驶员侧前门饰板上，它可以使驾驶员禁用所有乘客车窗开关。只有当启动按钮置于 ON，电动车窗系统才能工作。电动车窗系统的某些功能和特性依赖于其电子模块的控制，这些电子模块是集成于左前门玻璃升降器开关组件内的。

电动车窗系统部件如下：

- 玻璃升降器开关
- 玻璃升降器电机

诊断流程

1 把车辆开入维修车间

用户所述故障分析：向用户询问车辆状况和故障产生时的环境。

下一步

2 检查蓄电池电压

标准电压：

11 至 14V

如果电压低于 11V，在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电池。

下一步

3 参考故障症状表

结果	进行
故障不在故障症状表中	A
故障在故障症状表中	B

B

转到第 5 步

A

4 全面分析与诊断

- (a) 全面功能检查
- (b) ECU 端子检查（见 ECU 终端检查）
- (c) 用诊断仪检查

下一步

5 调整、维修或更换

- (a) 调整、修理或更换线路或零部件

下一步

6 确认测试

- (a) 调整、修理、更换线路或零部件之后，确定故障不在存在，如果故障不在发生，模拟第一次发生故障时的条件和环境再做一次测试。

下一步

7 **结束**

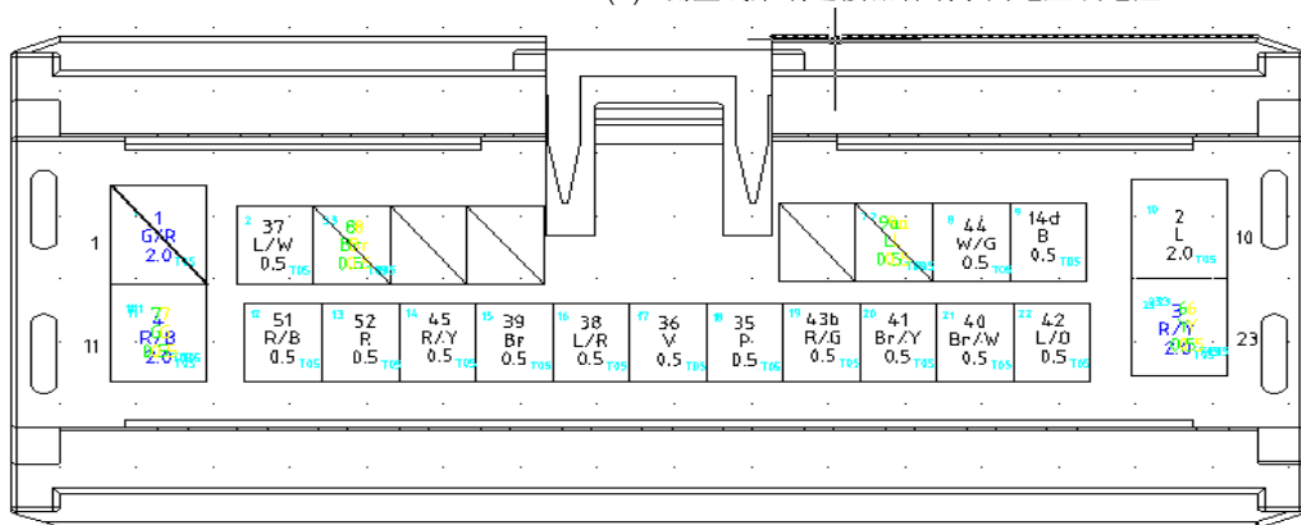
故障症状表

故障描述	可能发生部位
整个窗控系统不工作	左前玻璃升降器开关组配电 玻璃升降器电机电源电路
只有左前玻璃升降器可以动作，其他玻璃升降器均无法动作	左前玻璃升降器开关组 线束
左前车窗开关无法控制左前车窗升降	1. 保险 2. 左前车窗电机 3. 左前车窗开关 4. 线束
右前车窗开关无法控制右前车窗升降	1. 保险 2. 右前车窗电机 3. 右前车窗开关 4. 线束
左后车窗开关无法控制左后车窗升降	1. 保险 2. 左后车窗电机 3. 左后车窗开关 4. 线束
右后车窗开关无法控制右后车窗升降	1. 保险 2. 右后车窗电机 3. 右后车窗开关 4. 线束
左前车窗开关组无法控制右前车窗升降，但右前车窗开关可以控制右前车窗升降	1. 左前车窗开关 2. 线束
左前车窗开关组无法控制左后车窗升降，但左后门车窗开关可以控制左后车窗升降	1. 左前车窗开关 2. 线束
左前车窗开关组无法控制右后车窗升降，但右后门车窗开关可以控制右后车窗升降	1. 左前车窗开关 2. 线束

终端诊断

1. 检查左前车窗开关

- 拨下左前车窗开关 T05(B),T05(A)连接器
- 测量线束端连接器各端子间电压或电阻。



T05 左前门玻璃升降器开关A

正常:

端子号	线色	端子描述	条件	正常值
T05-1-车身地	W/L	ON 档电	电源上到 ON 档电	11~14V
T05-2-车身地	G/B	右后视镜左调	电源上到 ON 档电, 左调右后视镜	11~14V
T05-3-车身地	L	右后视镜上调	电源上到 ON 档电, 上调右后视镜	11~14V
T05-4-车身地	G/B	左后视镜左调	电源上到 ON 档电, 左调左后视镜	11~14V
T05-5-车身地	L	左后视镜上调	电源上到 ON 档电, 上调左后视镜	11~14V
T05-6-车身地	L/R	后视镜下调/右调	下调或右调镜片	11~14V
T05-8-车身地	W	右前玻璃降	左前调节右前玻璃降	11~14V
T05-9-车身地	Gr/R	后门车窗锁	—	—
T05-10-车身地	B	地	始终	小于 1V
T05-11-车身地	O	左前门玻璃升电源	电源 ON 档电, 左前门开关向下按	11~14V
T05-23-车身地	P/L	左前门玻璃降电源	电源 ON 档电, 左前门开关向上拉起	11~14V
T05-12-车身地	Br	中控 lock 指示灯控制	—	—
T05-13-车身地	B	信号地	始终	小于 1V
T05-14-车身地	R/B	背光+	—	—
T05-19-车身地	R	背光-	—	—

T05-16-车身地	L/R	右前门玻璃升电源	ON 档电, 右前门开关向上拉起	11~14V
T05-15-车身地	Br	左后门玻璃降电源	ON 档电, 左后门开关向下按	11~14V
T05-21-车身地	Br/W	左后门玻璃升电源	ON 档电, 左后门开关向上拉起	11~14V
T05-20-车身地	Br/Y	右后门玻璃降电源	ON 档电, 右后门开关向下按	11~14V
T05-22-车身地	L/O	右后门玻璃升电源	ON 档电, 右后门开关向上拉起	11~14V
T05-17-车身地	L/R	中控 Lock	——	——
T05-18-车身地	V/W	中控 unLock	——	——

提示:

如果测试结果与所给正常值不符, 则可能开关故障。

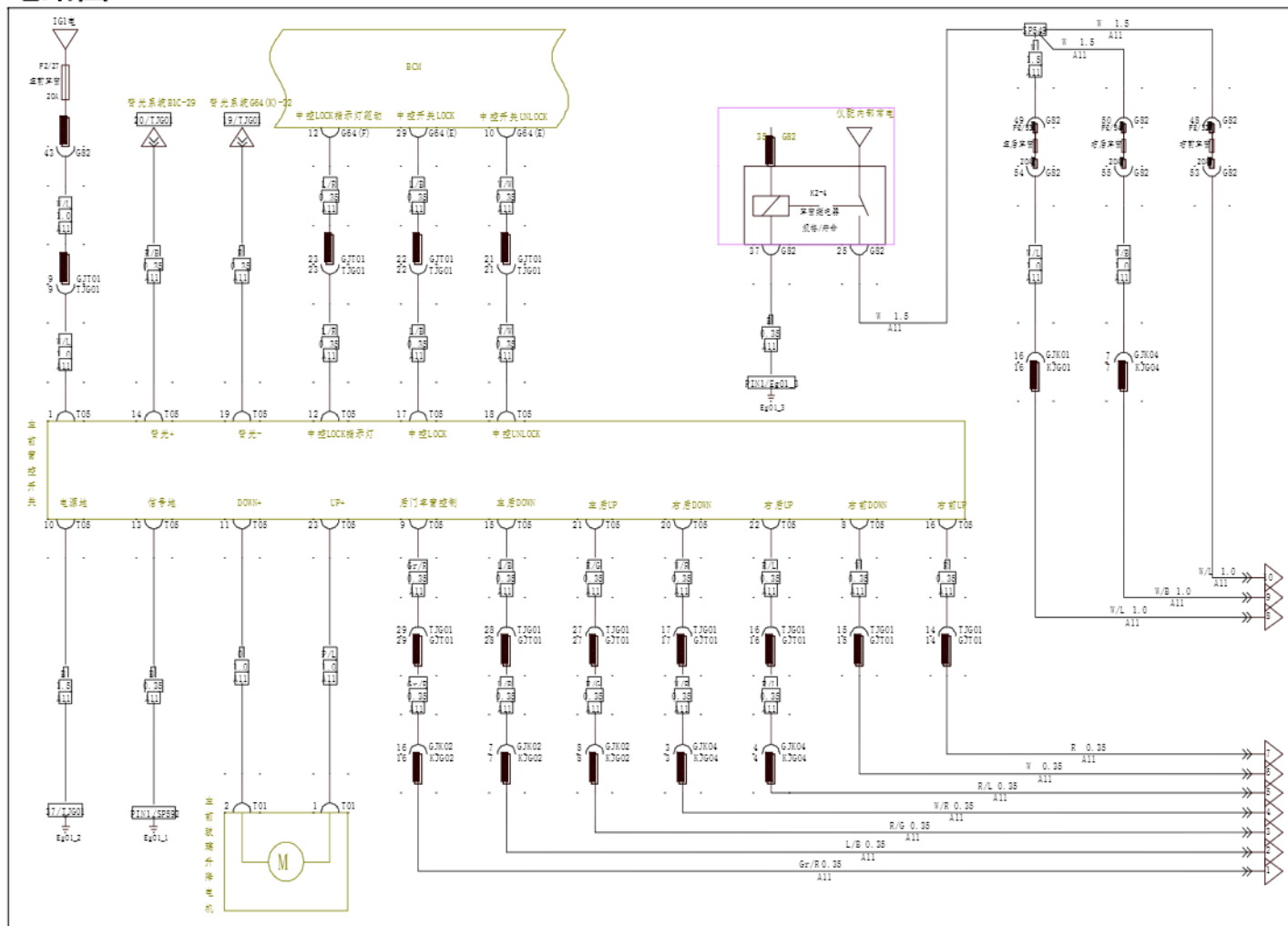
全面诊断流程

左前玻璃升降器开关组配电

描述:

窗控系统电源从仪表板配电箱引出。

电路图



检查步骤

1 检查保险

(a) 检查 F2/27 保险。

异常

更换保险

正常

2 检查电源线束

(a) 断开接插件 T05，测线束端电压。

端子	线色	条件	正常情况
T05-1-车身地	R/Y	ON 档电	11-14V
T05 -19-车身地	B	始终	小于 1V
T05 -13-车身地	B	始终	小于 1V

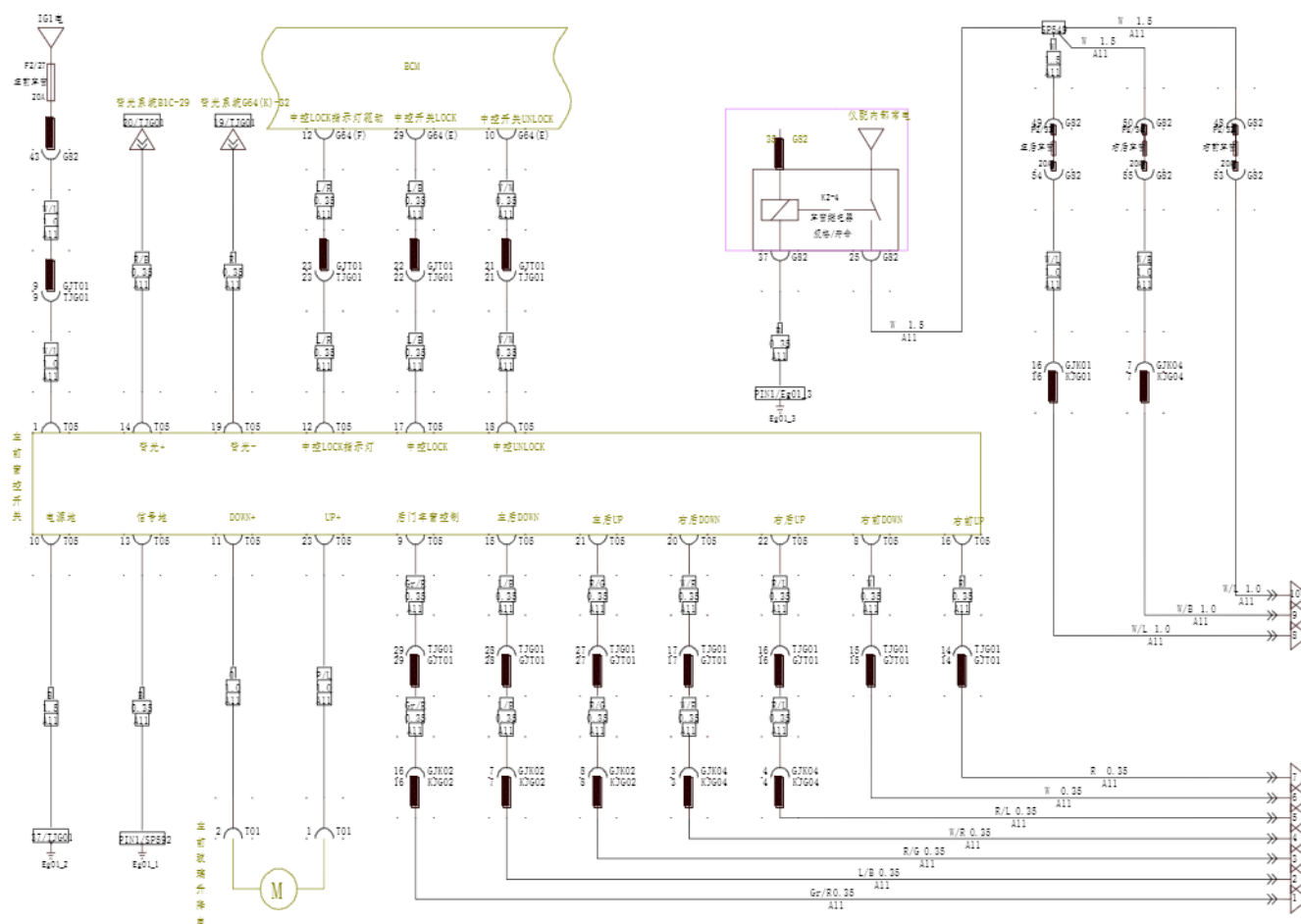
异常

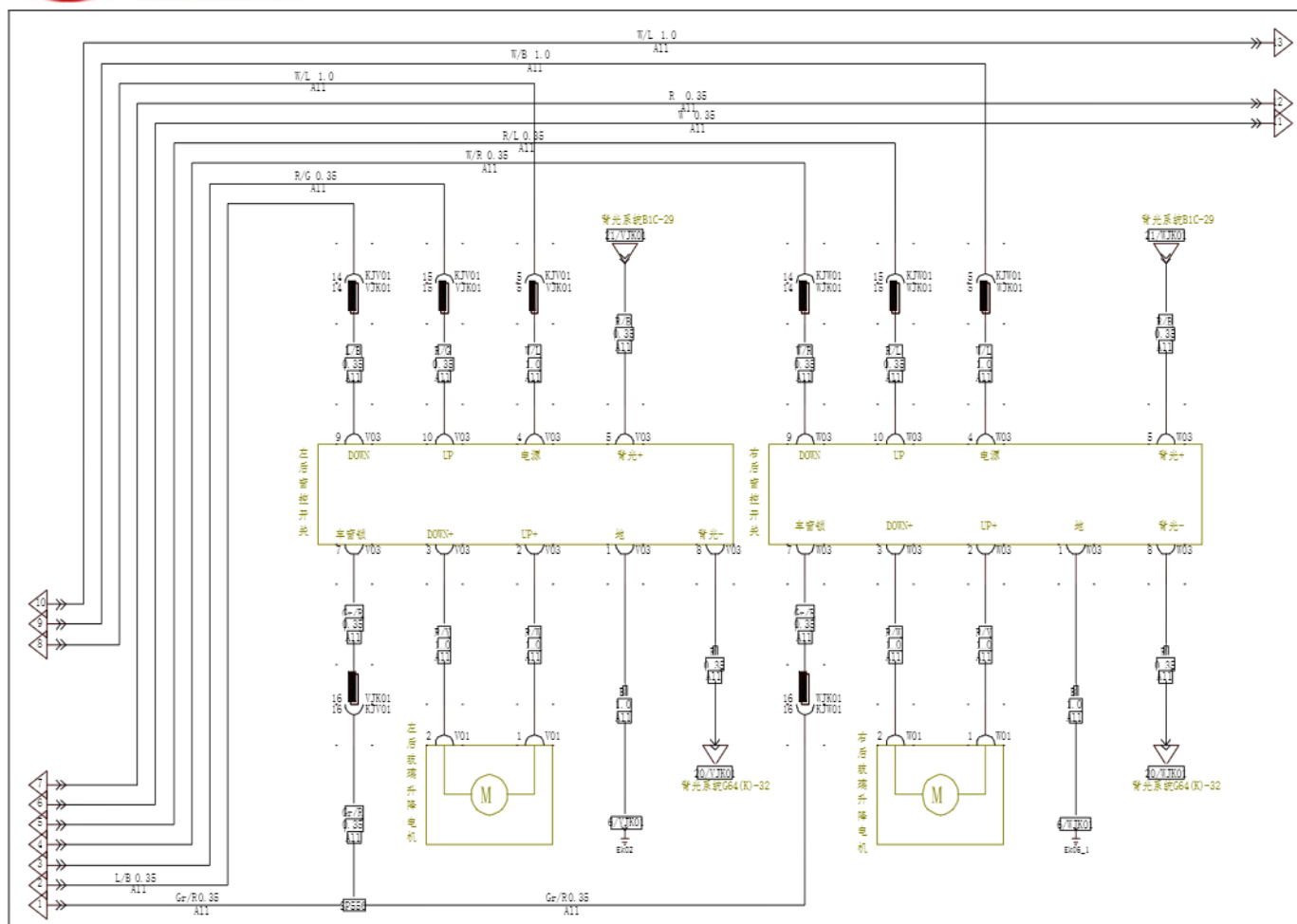
更换配电箱或线束

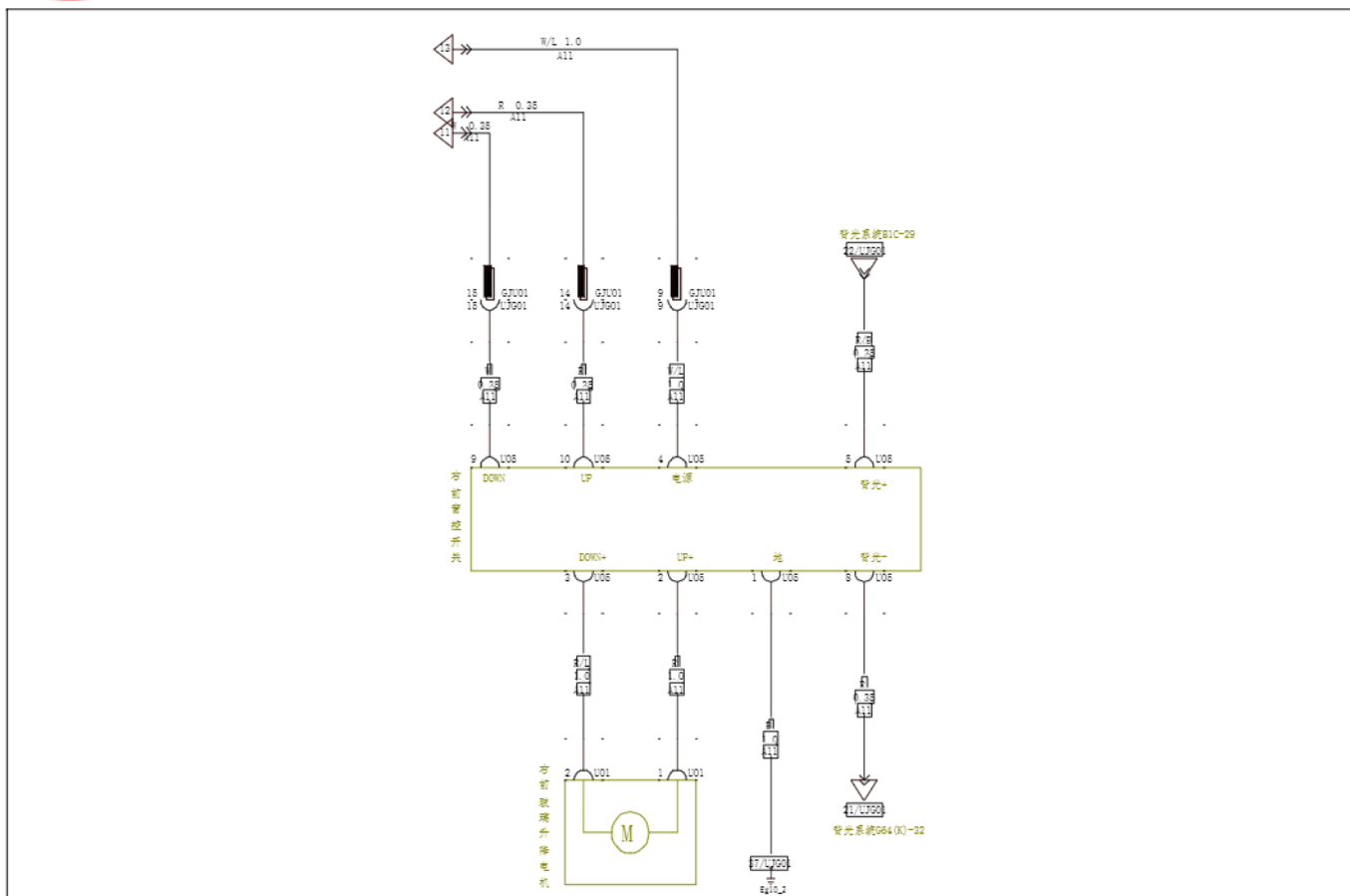
正常

3 左前玻璃升降器电源正常

只有左前玻璃升降器可以动作，其它玻璃升降器均无法动作







检查步骤

1 检查车辆操作

(a) 点按车窗 lock 开关，检查是否可正常控制车窗升降

异常

车辆正常

正常

2 检查车窗继电器

(a) 检查 ON 档电 K2-4 继电器是否可以正常吸合

异常

更换继电器或配电盒

正常

3 检查左前窗控开关

(a) 临时更换车窗开关。

异常

更换左前车窗开关

正常

4

结束

左前车窗开关无法控制左前车窗升降

描述:

当发动机处于工作状态或启动按钮上到 ON 档电之后, 左前玻璃升降器开关组 (简称左前车窗开关) 能控制左前、右前、左后、右后车窗的升降, 左前车窗的升降分为四档: ①停止档; ②上升档 I; ③下降档 I; ④下降档 II (AUTO);

检查步骤

1 检查保险

(a) 用万用表点在保险 F2/27 两端, 测保险阻值

端子	正常值
F2/27 两端	小于 1Ω

异常

更换保险

正常

2 检查左前玻璃升降电机电源电压

(a) 断开左前门玻璃升降器电机接插件 T01 连接器。

(b) 检查线束端电压。

端子	线色	条件	正常情况
T01-4-车身地	N	始终	11-14V

异常

更换线束 (配电盒-左前开关)

正常

3 检查左前玻璃升降电机

(a) 拔下左前门窗电机 T01 连接器。

(b) 用蓄电池给电机两端加电压, 检查电机动作。

以防夹为例

端子	正常值
蓄电池正极-T01-2 蓄电池负极-T01-1	玻璃上升
蓄电池正极-T01-1 蓄电池负极-T01-2	玻璃下降

异常

更换电机

正常

4 检查左前玻璃升降器控制开关

(a) 临时更换窗控开关

异常

更换左前玻璃升降器控制开关

正常

5 检查开关与电机线束

- (a) 拔下左前车窗开关 T05 连接器
- (b) 拔下左前车窗电机 T01 连接器。
- (c) 测量线束端连接器各端子间电阻。

以防夹为例

端子	线色	条件	正常情况
T05-11-T01-2	G	始终	小于 1Ω
Y05-23-T01-1	Y	始终	小于 1Ω

异常

更换线束或连接器

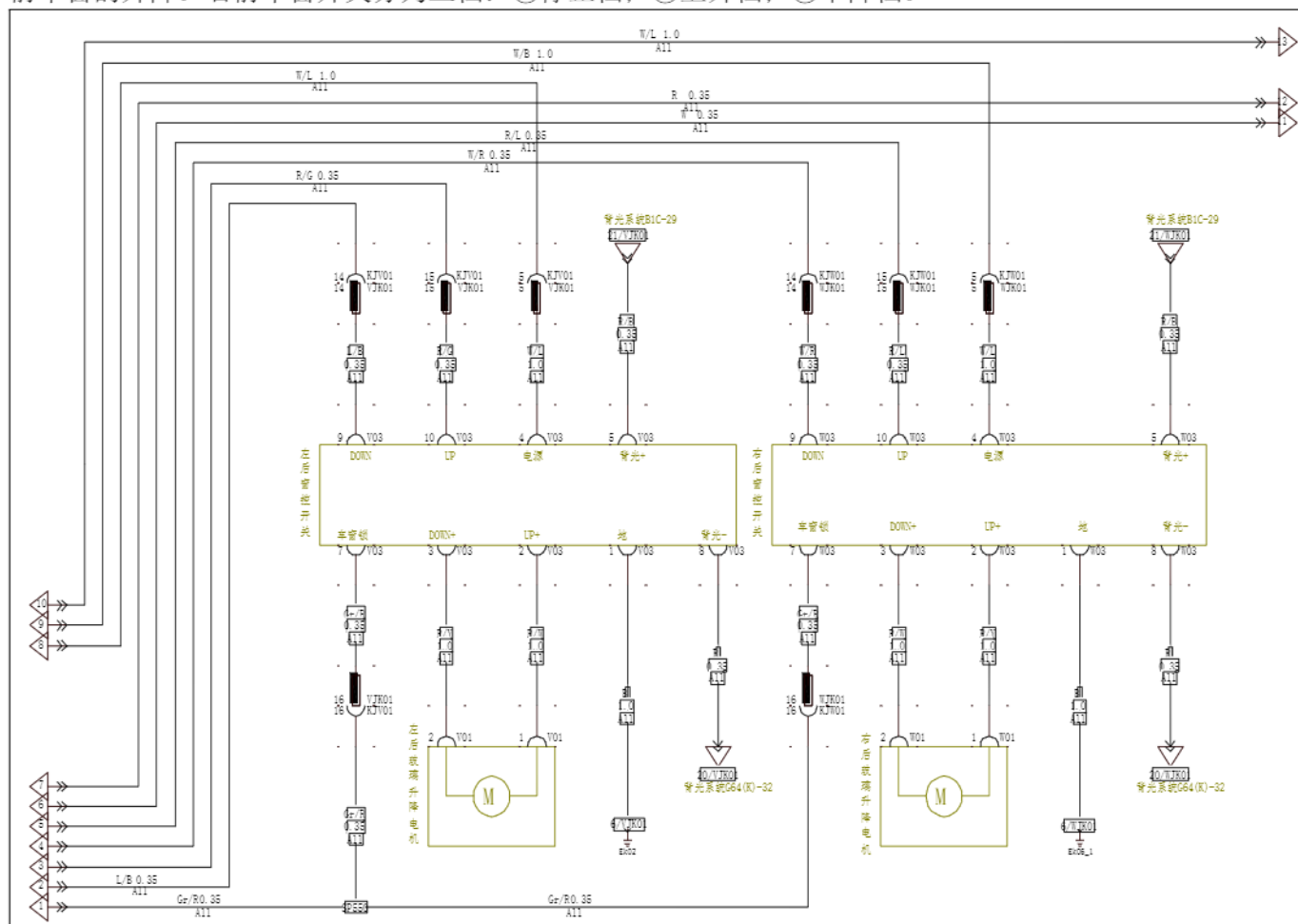
正常

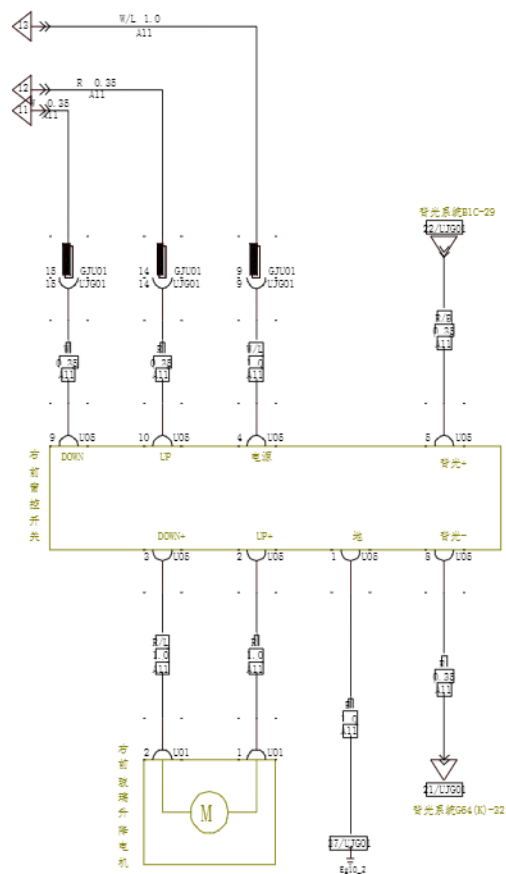
6 结束

右前车窗开关无法控制右前车窗升降

描述:

当发动机处于工作状态或启动按钮上到 ON 档电之后,且车窗锁开关处于弹起状态,右前车窗开关能控制右前车窗的升降。右前车窗开关分为三档:①停止档;②上升档;③下降档。





检查步骤

1 检查保险

(a) 检查保险 F2/32。

正常

更换保险

异常

2 检查右前玻璃升降器控制开关电源

(b) 断开右前控制开关 U05 端子。

(c) 电源打到 ON 档，检查线束端电压。

端子	线色	条件	正常情况
U05-4-车身地	L/W	ON 档电 车窗锁开关打开	11-14V
U05-1-车身地	B	始终	小于 1V

异常

检查配电箱跟配电线束

正常

3 检查右前玻璃升降器开关

(a) 临时更换新的右前玻璃升降器开关

(b) 操作开关，观察右前玻璃升降器是否能正常工作

异常

更换右前玻璃升降器开关

正常

4 检查右前门电机

(a) 拔下右前门窗电机 U01 连接器。

(b) 用蓄电池给电机两端加电压，检查电机动作。

端子	正常情况
蓄电池正极-U01-1 蓄电池负极-U01-2	玻璃上升
蓄电池正极-U01-2 蓄电池负极-U01-1	玻璃下降

异常

更换右前门电机

正常

5 检查线束（右前玻璃升降器开关-右前门电机）

(a) 断开 U01、U05 连接器。

(b) 检查对应端子间阻值。

端子	线色	条件	正常值
U05-3-U01-2	R/L	始终	小于 1Ω
U01-1- U05-2	Y	始终	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

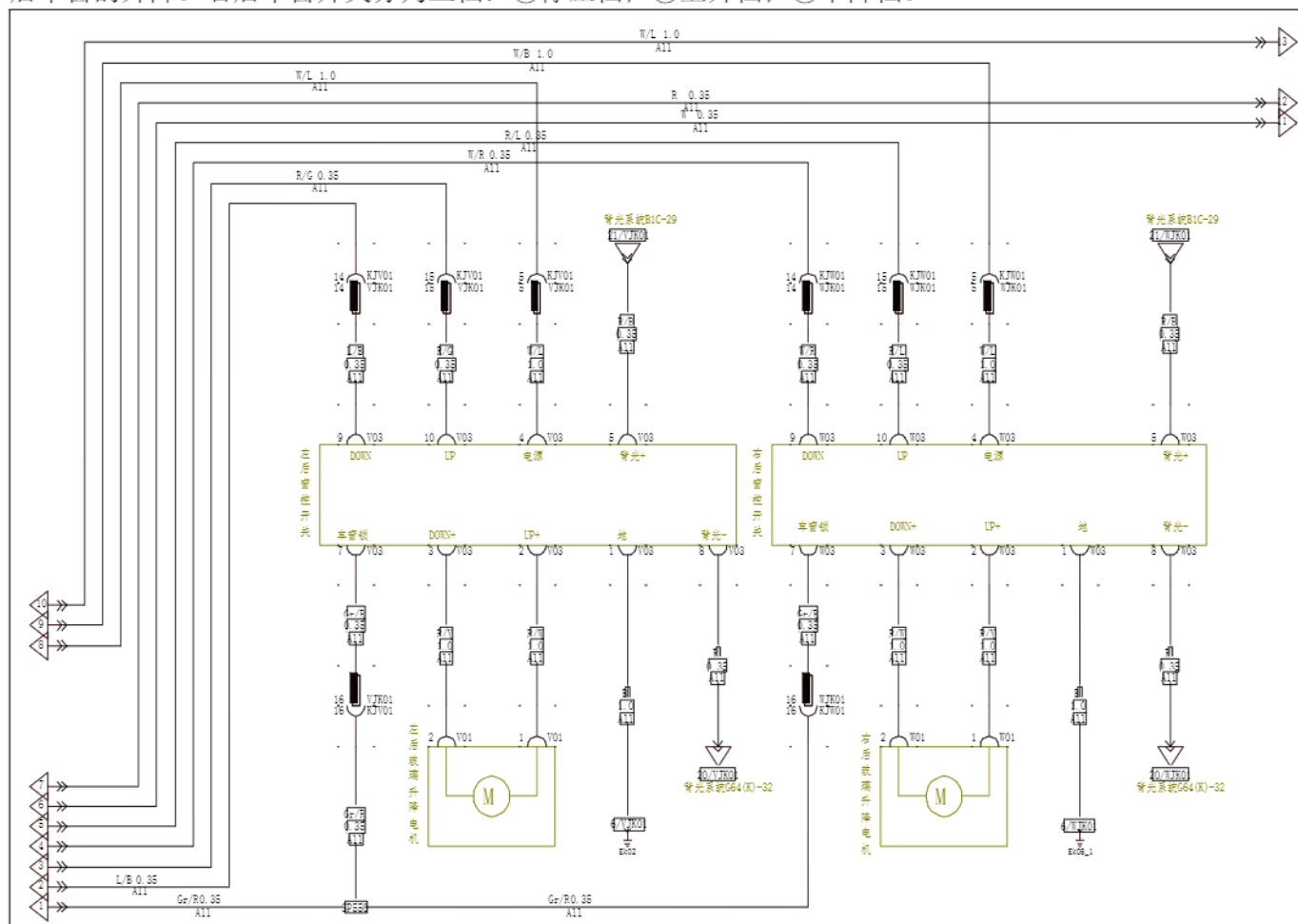
7

结束

右后车窗开关无法控制右后玻璃升降

描述:

当发动机处于工作状态或启动按钮上到 ON 档电之后,且车窗锁开关处于弹起状态,右后车窗开关能控制右后车窗的升降。右后车窗开关分为三档:①停止档;②上升档;③下降档。



检查步骤

1 检查保险

(d) 检查保险 F2/34。

正常

更换保险

异常

2 检查右后玻璃升降器控制开关电源

(e) 断开右后控制开关 W03 端子。

(f) 电源打到 ON 档，检查线束端电压。

端子	线色	条件	正常情况
U03-4-车身地	L/W	ON 档电 车窗锁开关打开	11-14V
U03-1-车身地	B	始终	小于 1V

异常

检查配电盒跟配电线束

正常

3 检查右后玻璃升降器开关

(c) 临时更换新的右后玻璃升降器开关

(d) 操作开关，观察右后玻璃升降器是否能正常工作

异常

更换右后玻璃升降器开关

正常

4 检查右后门电机

(c) 拔下右后门窗电机 U01 连接器。

(d) 用蓄电池给电机两端加电压，检查电机动作。

端子	正常情况
蓄电池正极-W01-1 蓄电池负极-W01-2	玻璃上升
蓄电池正极-W01-2 蓄电池负极-W01-1	玻璃下降

异常

更换右后门电机

正常

5 检查线束（右后玻璃升降器开关-右后门电机）

- (c) 断开 W01、W03 连接器。
 (d) 检查对应端子间阻值。

端子	线色	条件	正常值
W03-3-W01-2	R/L	始终	小于 1Ω
W01-1- W03-2	Y	始终	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

7	结束
---	----

左后车窗开关无法控制左后玻璃升降

描述:

当发动机处于工作状态或启动按钮上到 ON 档电之后, 且车窗锁开关处于弹起状态, 左后车窗开关能控制左后车窗的升降。左后车窗开关分为三档: ①停止档; ②上升档; ③下降档。

检查步骤

1 检查保险

(g) 检查保险 F2/33。

正常

更换保险

异常

2 检查左后玻璃升降器控制开关电源

(h) 断开左后控制开关 V03 端子。

(i) 电源打到 ON 档, 检查线束端电压。

端子	线色	条件	正常情况
V03-4-车身地	L/W	ON 档电 车窗锁开关打开	11-14V
V03-1-车身地	B	始终	小于 1V

异常

检查配电盒跟配电线束

正常

3 检查左后玻璃升降器开关

(e) 临时更换新的左后玻璃升降器开关

(f) 操作开关, 观察左后玻璃升降器是否能正常工作

异常

更换右前玻璃升降器开关

正常

4 检查左后门电机

(e) 拔下左后门窗电机 V01 连接器。

(f) 用蓄电池给电机两端加电压, 检查电机动作。

端子	正常情况
蓄电池正极-V01-1 蓄电池负极-V01-2	玻璃上升
蓄电池正极-V01-2	玻璃下降

蓄电池负极- V01-1	
--------------	--

异常	更换右前门电机
----	---------

正常

5	检查线束（左后玻璃升降器开关-左后门电机）
---	-----------------------

- (e) 断开 V01、V03 连接器。
 (f) 检查对应端子间阻值。

端子	线色	条件	正常值
V03-3-V01-2	R/L	始终	小于 1Ω
V01-1- V03-2	Y	始终	小于 1Ω

异常	更换线束
----	------

正常

7	结束
---	----

不能通过左前车窗开关控制右前、左后、右后车窗升降

描述:

当发动机处于工作状态或启动按钮上到 ON 档电之后,且车窗锁开关处于弹起状态,左前车窗开关能控制右前、左后、右后车窗的升降。左前车窗开关上的控制右前、左后、右后车窗的按钮分为三档:①停止档;②上升档;③下降档。

检查步骤

1 车上检查

(a) 检查右前、左后、右后车窗开关对各自侧车窗的升降操作。

A: 均无法操作。

B: 个别无法操作

C: 均可以正常操作

A

检查窗控系统电源

B

跳转到对应玻璃升降器回路检查

正常

2 检查线束

(a) 断开各接插件,测线束阻值。

右前

端子	线色	条件	正常值
U05-3-U01-1	R/L	始终	小于 1Ω
U01-6- U05-6	Y	始终	小于 1Ω

右后

端子	线色	条件	正常值
U03-3-W02-1	R/L	始终	小于 1Ω
U03-6- W02-6	L/R	始终	小于 1Ω

左后

端子	线色	条件	正常值
V03-3-V02-1	R/L	始终	小于 1Ω
V03-6- V02-6	L/R	始终	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

3 更换左前玻璃升降器开关组

车窗锁开关失效

描述：

当发动机处于工作状态或启动按钮上到 ON 档电之后，当车窗锁开关处于弹起状态，右前、右后、左后车窗开关能独立控制各玻璃升降器动作，左前开关也可以控制右前、右后、左后玻璃升降器动作，当车窗锁开关处于按下位置时，右前、右后、左后车窗开关失效，左前开关也无法控制右前、左后、右后玻璃升降器动作。

检查步骤

- | | |
|---|--------------|
| 1 | 更换左前玻璃升降器开关组 |
|---|--------------|

准备工具

手套	1 副
扳手	10#套筒，棘轮扳手
一字起	一把
十字起	一把

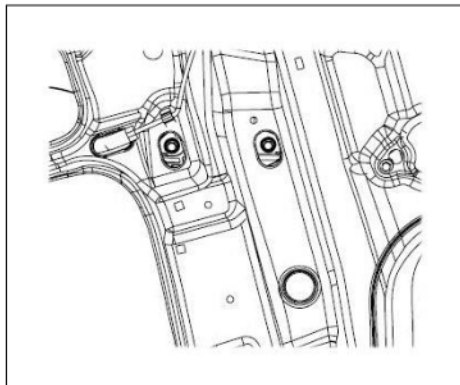
拆卸与安装

玻璃升降器拆装

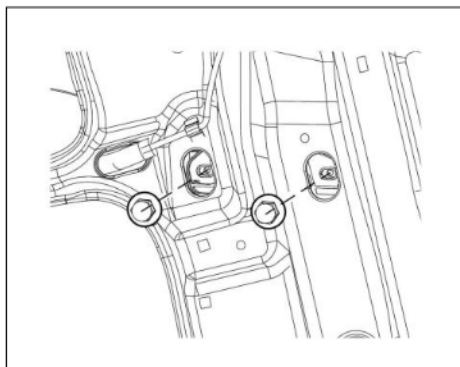
拆卸

1. 断开蓄电池负极。
2. 拆卸左前门玻璃升降器开关。
3. 拆卸左前门内护板。
4. 断开玻璃升降器连接器。
5. 拆卸左前门玻璃。

(a) 将左前门玻璃升降器开关接上，调节玻璃高度，从图示两个孔内可以看到玻璃安装点。



(b) 用 10#套筒拆卸两个固定螺栓。

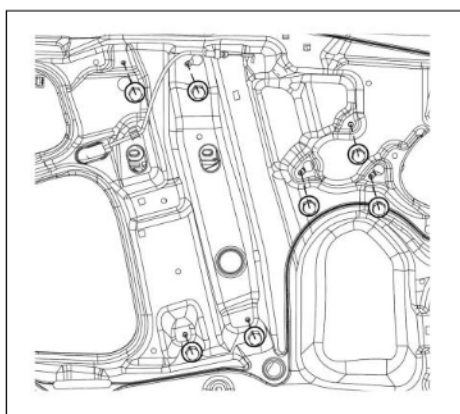


(c) 拆卸左前玻璃导轨。

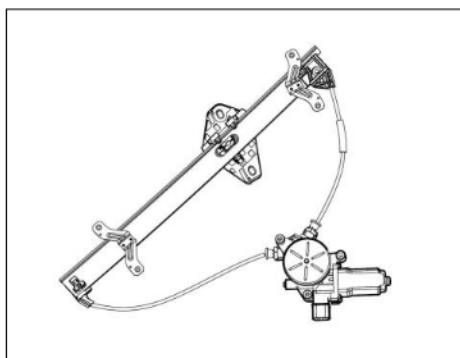
(d) 拆卸玻璃。

6. 拆卸左前门玻璃升降器。

(a) 用 10#套筒拆卸 7 个固定螺栓。



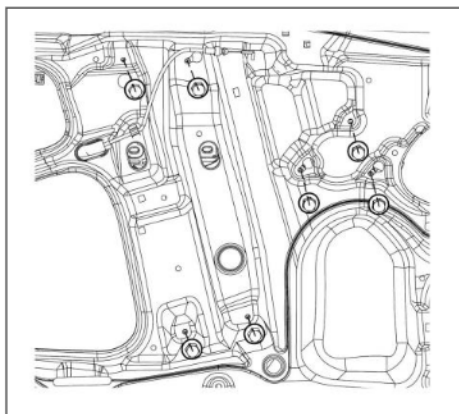
(b) 取出玻璃升降器总成



安装

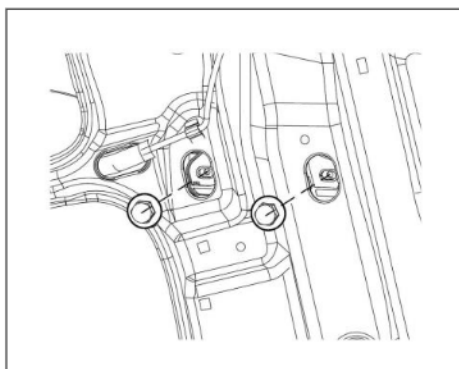
1. 安装玻璃升降器总成。

- (a) 将玻璃升降器总成放入门板内，对准安装孔。
- (b) 安装 7 个固定螺栓。



2. 安装玻璃。

- (a) 将玻璃放入门板内，准备玻璃安装孔。
- (b) 安装玻璃导轨。
- (c) 安装玻璃两个固定螺栓。



3. 接好玻璃升降器连接器。

4. 安装门内护板。

5. 安装左前门玻璃升降器开关。

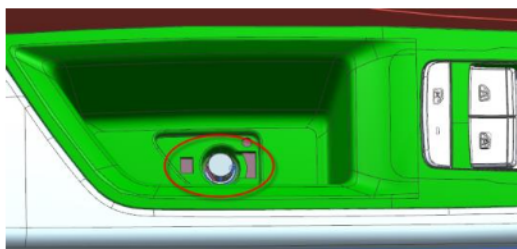
6. 搭好蓄电池负极。

左前窗控开关拆装

- 1. 连接好开关组接插件；
- 2. 将四门玻璃升降器开关组及装饰板总成以卡扣的形式装在门护板上；



- 3. 以 M6 的螺栓把面板固定在车身钣金上；



4、盖上盒盖；